

# Avaliação qualitativa da Lista 2

## Mecânica Clássica III

Estudante: Pedro Guilherme de Sena Dias

### Observação geral

A resolução de Pedro Guilherme é organizada, apresenta uma boa quantidade de passos intermediários e mostra compreensão geral da formulação hamiltoniana. O estudante calcula corretamente as equações de Hamilton dos dois problemas, obtém as equações diferenciais de segunda ordem, discute a interpretação da hamiltoniana no primeiro sistema e reconstrói a lagrangiana no segundo sistema.

Em comparação com a lista anterior, esta solução está mais segura: os resultados principais estão majoritariamente corretos e a argumentação física aparece de modo mais explícito, especialmente na discussão sobre a hamiltoniana do primeiro problema não representar a energia mecânica usual. As principais ressalvas são pontuais: há alguns deslizes de notação intermediária, uma possível omissão de fator na escrita da taxa total de variação da energia cinética no segundo problema e uma necessidade de separar melhor a taxa total de variação de  $T$  da parte estritamente dissipativa.

### Questão 1: hamiltoniana $H = (p^2/2m)e^{-q/a}$

#### Aspectos positivos

- As equações de Hamilton foram calculadas corretamente:

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}e^{-q/a}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = \frac{p^2}{2ma}e^{-q/a}.$$

- A inversão da primeira equação,

$$p = m\dot{q}e^{q/a},$$

foi usada de modo adequado para eliminar  $p$  e obter a equação de movimento.

- A EDO de segunda ordem foi obtida corretamente:

$$\ddot{q} = -\frac{\dot{q}^2}{2a}, \quad \text{ou} \quad \ddot{q} + \frac{\dot{q}^2}{2a} = 0.$$

- A força correspondente foi identificada corretamente:

$$F = m\ddot{q} = -\frac{m\dot{q}^2}{2a}.$$

- A discussão conceitual do item (c) é um ponto forte da solução. O estudante observa que a hamiltoniana não tem a forma usual

$$H = T + V(q)$$

de uma energia mecânica convencional e argumenta que a presença do fator exponencial impede essa interpretação simples.

- A relação entre hamiltoniana e energia cinética foi identificada corretamente. Como

$$T = \frac{m}{2}\dot{q}^2 = \frac{p^2}{2m}e^{-2q/a},$$

segue que

$$T = He^{-q/a}, \quad H = Te^{q/a}.$$

- A taxa de variação da energia cinética foi obtida corretamente na forma

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{\dot{q}}{a}T = -\frac{m}{2a}\dot{q}^3.$$

## Pontos a melhorar

- A dedução algébrica da relação entre  $p$  e  $\dot{q}$  contém uma escrita intermediária um pouco confusa, mas o resultado usado para chegar à EDO está correto. Seria melhor manter explicitamente  $p = m\dot{q}e^{q/a}$  em todas as etapas.
- A interpretação da taxa de variação de  $T$  poderia mencionar que a quantidade calculada só é negativa para o ramo  $\dot{q} > 0$ . Para  $\dot{q} < 0$ , a energia cinética aumenta. Assim, a palavra “dissipação” deve ser usada com cuidado neste sistema.

## Questão 2: hamiltoniana dependente do tempo

### Aspectos positivos

- As equações de Hamilton foram calculadas corretamente para

$$H = \frac{1}{2m}e^{-G(t)}p^2 + \frac{1}{2}m\omega^2(t)e^{G(t)}q^2 - e^{G(t)}F(t)q.$$

O estudante obtém

$$\dot{q} = \frac{p}{m}e^{-G(t)}, \quad \dot{p} = e^{G(t)}[F(t) - m\omega^2(t)q].$$

- A equação de movimento de segunda ordem está correta:

$$\ddot{q} + \dot{G}(t)\dot{q} + \omega^2(t)q = \frac{F(t)}{m}.$$

A solução mostra claramente o uso de

$$p = me^{G(t)}\dot{q}, \quad \dot{p} = me^{G(t)}(\ddot{q} + \dot{G}(t)\dot{q}).$$

- A lagrangiana foi obtida corretamente pela transformada de Legendre:

$$L = e^{G(t)} \left[ \frac{m}{2} \dot{q}^2 - \frac{m}{2} \omega^2(t) q^2 + F(t) q \right].$$

- A verificação pela equação de Euler–Lagrange está correta e reproduz a mesma EDO obtida pelas equações de Hamilton:

$$\ddot{q} + \dot{G}(t) \dot{q} + \omega^2(t) q = \frac{F(t)}{m}.$$

- No item (e), o estudante identifica corretamente que a energia cinética usual é

$$T = \frac{m}{2} \dot{q}^2$$

e usa a equação de movimento para calcular sua taxa de variação.

- A solução reconhece corretamente que o termo proporcional a  $\dot{G}(t) \dot{q}^2$  é a contribuição associada à dissipação. A forma isolada da dissipação,

$$-m \dot{G}(t) \dot{q}^2 = -2 \dot{G}(t) T,$$

está correta.

## Pontos a melhorar

- Na expressão da taxa total de variação de  $T$ , aparece uma escrita intermediária em que o termo dissipativo parece perder um fator  $m$ . A forma correta da taxa total é

$$\frac{dT}{dt} = \dot{q} F(t) - m \dot{G}(t) \dot{q}^2 - m \omega^2(t) q \dot{q}.$$

A parte dissipativa isolada foi corrigida em seguida, mas a taxa total deveria manter esse fator de maneira consistente.

- Seria útil separar explicitamente os três termos físicos em  $dT/dt$ : potência da força externa,  $\dot{q} F(t)$ ; troca entre energia cinética e energia potencial elástica,  $-m \omega^2(t) q \dot{q}$ ; e dissipação,  $-m \dot{G}(t) \dot{q}^2$ .
- A hamiltoniana depende explicitamente do tempo. A solução poderia comentar que, por isso,  $H$  não é em geral constante no segundo problema.

## Avaliação por critérios

### Cálculos matemáticos e resposta correta

Os cálculos principais estão corretos. O estudante obtém corretamente as equações de Hamilton, as EDOs de segunda ordem, a lagrangiana do segundo problema e a verificação por Euler–Lagrange. A relação entre  $H$  e  $T$  no primeiro problema também está correta. A principal ressalva matemática é a escrita inconsistente de um fator  $m$  no termo dissipativo da taxa total de  $dT/dt$  no segundo problema, embora a dissipação isolada tenha sido escrita corretamente.

## Notação matemática

A notação é, em geral, adequada. O estudante distingue bem  $q$ ,  $p$ ,  $\dot{q}$ ,  $G(t)$ ,  $\dot{G}(t)$ ,  $F(t)$  e  $\omega(t)$ . Há alguns pontos em que a escrita poderia ser mais limpa, especialmente na relação entre  $p$  e  $\dot{q}$  no primeiro problema e no fator  $m$  da taxa de variação da energia cinética no segundo problema.

## Argumentação e coerência

A argumentação é boa. O estudante explica por que a hamiltoniana do primeiro problema não deve ser interpretada como energia mecânica usual e interpreta a parte dissipativa no segundo problema. A solução é mais discursiva e coerente do que meramente algébrica. Poderia apenas explicitar melhor a separação entre taxa total de variação da energia cinética e dissipação propriamente dita.

## Erros e imprecisões conceituais

Não há erro conceitual grave. A conclusão sobre a hamiltoniana do primeiro problema é adequada, e a identificação da dissipação no segundo problema é substancialmente correta. As imprecisões são pontuais: a palavra “dissipação” no primeiro problema depende do ramo do movimento, e a taxa total  $dT/dt$  do segundo problema deve ser distinguida da contribuição dissipativa isolada.

## Síntese final

A lista de Pedro Guilherme é uma boa resolução. O estudante mostra compreensão das equações de Hamilton, da passagem para EDOs de segunda ordem, da reconstrução lagrangiana e da interpretação energética dos sistemas. Há alguns deslizes de notação e uma inconsistência pontual no fator do termo dissipativo da taxa total de energia cinética, mas os resultados centrais estão corretos. Para melhorar, deve cuidar mais da consistência algébrica nos fatores e separar com maior clareza potência externa, troca com energia potencial e dissipação.